Автор работы _____

Контрольная работа по теме: Тригонометрия.

Работа рассчитана на 110 минут (2 урока + перемена).
Критерии оценивания: 3–6 баллов — «3», 7–9 баллов — «4», 10–11 баллов — «5».
В задачах 4–6 оценивается продвижение.

1. (1 балл) В треугольнике ABC $AB = 6$, $AC = 10$, $\angle BAC = 120°$. Найдите длину медианы AM, проведённой к стороне BC.

2. (1 балл) Треугольник ABC вписан в окружность с центром O, причём $AB = 12$, $\angle ACB = 30°$. Найдите расстояние от точки O до хорды AB.

3. (1 балл) В параллелограмме $ABCD$ $AB = 7$, $AD = 8$, $BD = 13$. Найдите площадь параллелограмма.

4. (2 балла) В треугольнике ABC на стороне AB выбрана точка D, отличная от B, причём $\dfrac{AD}{DC} = \dfrac{AB}{BC}$. Докажите, что угол C тупой.

5. (2 балла) Точки M и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 4 и 15 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки M и N и касающейся луча AB, если $\cos\angle BAC = \dfrac{\sqrt{15}}{4}$.

6. (4 балла) Точки M и H - середины боковой стороны AB и основания AC равнобедренного треугольника ABC. Известно, что $AB = BC = 8$, $AC = 4\sqrt{6}$. Описанная окружность треугольника AMH пересекает отрезок CM вторично в точке T. Докажите, что $MT = \frac{1}{2}BT$.